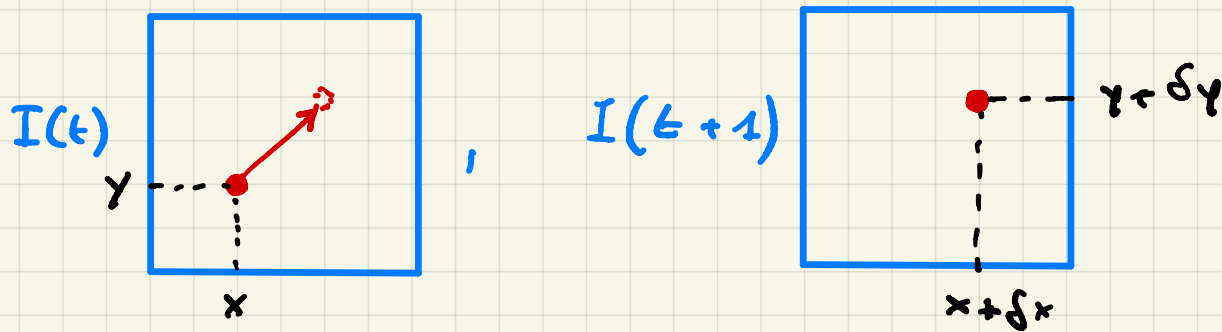


FLUSSO OTTICO



- **GOAL:** DETERMINARE LO SPOSTAMENTO $\underline{d}(x) = (\delta x, \delta y)$

- **ASSUNZIONI**

- 1) BRIGHTNESS CONSTANCY

$$f(x, y, t) = f(x + \delta x, y + \delta y, t + \delta t)$$

- 2) SMALL MOTION

$$\underline{d} = (\delta x, \delta y) \text{ PICCOLO}$$

- 3) SPATIAL COHERENCE

$$\underline{d}(x) = d(N(x))$$

- METODO di GUNNAR FARNEBACK

IDEA: FRAME = POLINOMIO QUADRATICO

$$f(x) = x^T A x + b^T x + c$$

⇒ RICAVIAMO TUTTO PER IL CASO 1D,
SOLO ALLA FINE CI RICONDURREMO
AL CASO 2D

* In 1D: $f(x) = ax^2 + bx + c$

① APPROSSIMIAMO 1 RIGA DEL FRAME 1

$$f_1(x) = a_1 x^2 + b_1 x + c_1 \quad (1)$$

② LA RIGA NEL F.2 SARA' UNA TRASLAZ. DI QUELLA IN F.1

$$f_2(x) = f_1(x - d)$$

PER FARE CIO', SFRUTTO 2 ASSUNZIONI:

- BRIGHTNESS CONSTANCY
- SMALL MOTION

- METODO di GUNNAR FARNERBACK

- RISOLVENDO USANDO L'ASSUNZIONE del POLINOMIO QUADRATICO SI HA:

$$\begin{aligned} f_2(x) &= f_1(x-d) = a_1(x-d)^2 + b_1(x-d) + c_1 \\ &= a_1 \cdot (x^2 + d^2 - 2xd) + b_1x - b_1d + c_1 = \\ &= \underbrace{a_1}_{a_2} x^2 + \underbrace{(b_1 - 2a_1d)}_{b_2} x + \underbrace{a_1d^2 - b_1d + c_1}_{c_2} \end{aligned}$$

- IN PARTICOLARE:

$$b_2 = b_1 - 2a_1d$$

- DA CUI:

$$d = \frac{1}{2a} (b_1 - b_2) \text{ e se } \delta b = \frac{b_1 - b_2}{2} \Rightarrow$$

$$\boxed{d = \frac{\delta b}{2}}$$

- OSSERVAZIONE (2)

Questo risultato è solo teorico, perché è irrealistico pensare che un singolo polinomio (A, b, c) e una traslazione globale di possano descrivere un'immagine reale nella sua complessità.

Sarebbe... una SUPER-COMPRESSIONE!



Va bene l'approssim. con polinomio quadratico,

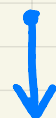
PURCHÉ SIA UN' APPROSSIMAZIONE

LOCALE

2 CAMBIAMENTI:

① Approssimazioni Polinomiali LOCALI:

$$A(x), b(x), c(x)$$



[Ogni posizione avrà la sua forma di valori]

② Fatto evento dell'errore:

- non avremo $A_1(x) = A_2(x)$, quindi

DEFINIAMO:
$$A(x) = \frac{A_1(x) + A_2(x)}{2}$$

IN 1D:

$$a(x) = \frac{a_1(x) + a_2(x)}{2}, \quad \delta b(x) = \frac{b_1(x) - b_2(x)}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{d(x) = \frac{\delta b(x)}{a(x)}} \quad (*)$$

- OSSERVAZIONE (3)

EQ (*) PUO' ESSERE RISOLTA $\forall \underline{x}$
(POINTWISE), MA QUESTO GENERA
SOLUZIONI TROPPO RUMOROSE

IDEA: Sfrutto l'assunzione di
COERENZA SPAZIALE, tale per cui
 $d(\underline{x})$ è comune al vicinato di $\underline{x}$

se $d(\underline{x}) = \frac{\delta b(\underline{x})}{a(\underline{x})} \Rightarrow a(\underline{x}) \cdot d(\underline{x}) - \delta b(\underline{x}) = 0$

se sommo i quadrati dei contributi del vicinato $w(\underline{x})$

$$\sum_{\underline{x}_i \in w(\underline{x})} (a(\underline{x}_i) d(\underline{x}) - \delta b(\underline{x}_i))^2 = S(\underline{d}(\underline{x}))$$

voglio che tale somma sia MINIMA
(idealmente NULLA):

(UNICA
INCIGNITA)

$$\arg \min_{\underline{d}(\underline{x})} \{ S(\underline{d}) \}$$

$$\operatorname{argmin}_{d(x)} \left\{ \sum_{x_i \in w(x)} (a(x_i) d(x) - \delta b(x_i))^2 \right\}$$

↓

$$L(d(x)) = \sum_{x_i \in w(x)} (a^2(x_i) d^2(x) + \delta b^2(x_i) - 2a(x_i) d(x) \delta b(x_i))$$

$$\frac{\partial L}{\partial d(x)} = \sum_{x_i \in w(x)} (2a^2(x_i) d(x) - 2a(x_i) \delta b(x_i)) = 0$$

$$\sum_{x_i \in w(x)} a^2(x_i) d(x) = \sum_{x_i \in w(x)} a(x_i) \delta b(x_i)$$

⇓

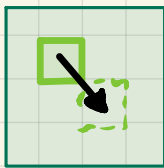
$$d(x) = \frac{\sum_{x_i \in w(x)} a(x_i) \delta b(x_i)}{\sum_{x_i \in w(x)} a^2(x_i)}$$

OPTICAL FLOW PYRAMIDAL

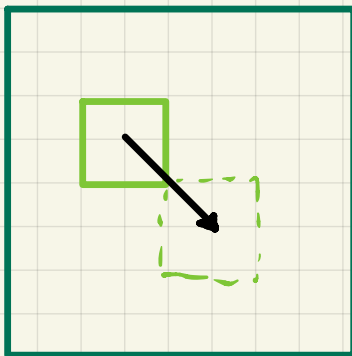
1. CALCOLO OF μ $l=1$ μ_1
2. PROPA GO μ_1 al $l=2 \rightarrow \mu_2^* \approx 2 * \mu_1$

PROBLEMA: NO AMBIGUITA':

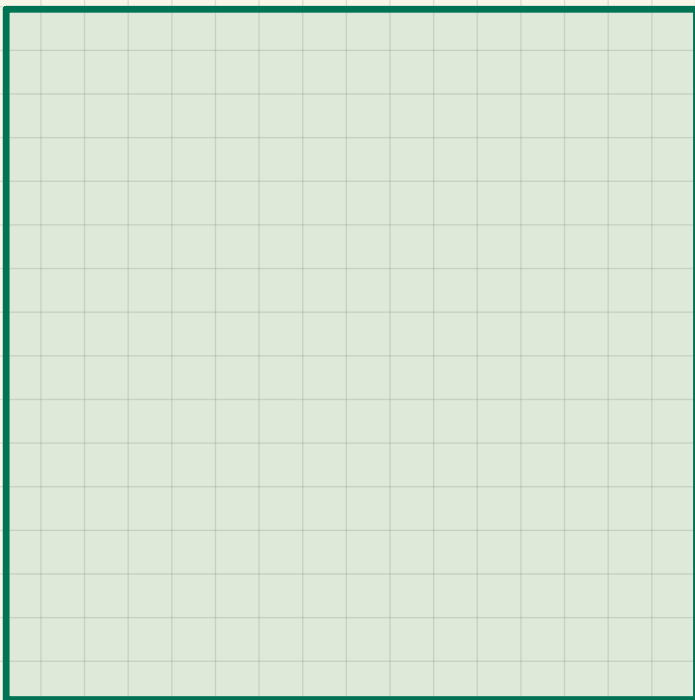
3. RAFFINNO μ_2^* : OF locale = μ_2' ($\forall$ pixel a $l=2$)
E PROSEGUE...



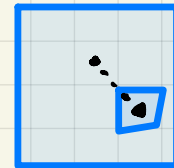
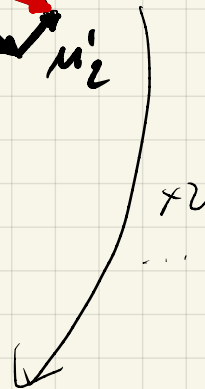
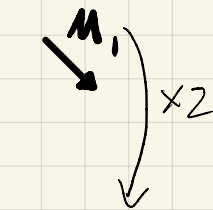
1



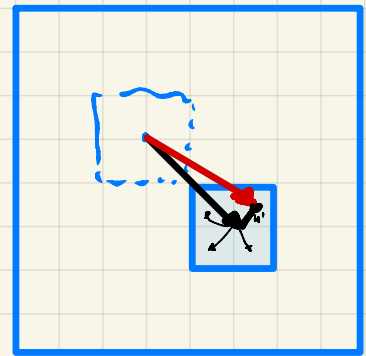
2



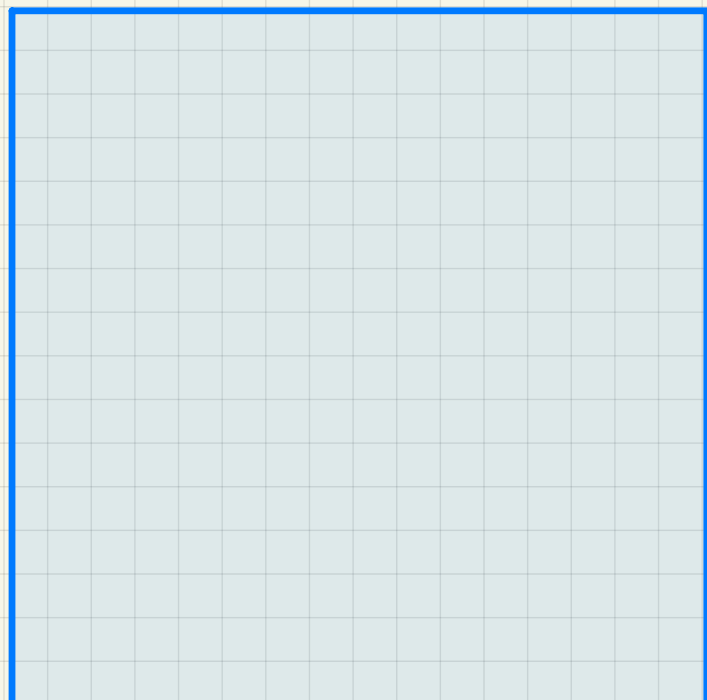
3



1



2



3